Centrale MP Maths 1 — 2020

42 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

La première partie établit des résultats utiles dans les parties suivantes, qui sont indépendantes entre elles.

Notations

On note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière du nombre réel x, c'est-à-dire le plus grand nombre entier inférieur ou égal à x.

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

On note $m \wedge n$ le plus grand commun diviseur (pgcd) des entiers naturels m et n.

Si a et b sont deux nombres entiers relatifs, on note $[\![a, b]\!] = \{k \in \mathbb{Z} \mid a \leqslant k \leqslant b\}$.

L'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$ est noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

La matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est notée I_n.

Le terme d'indice (i, j) d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est noté m_{ij} et on note $M = (m_{ij})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$, ou plus simplement $M = (m_{ij})$ lorsque la taille de M est implicite.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des nombres entiers naturels divisant n et on écrit $\sum_{d|n} = \sum_{d\in\mathcal{D}_n}$ la somme sur tous les nombres entiers naturels d divisant n.

Une fonction arithmétique est une fonction $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$. L'ensemble des fonctions arithmétiques est noté $\mathbb{A}$.

On dit qu'une fonction arithmétique $f \in \mathbb{A}$ est multiplicative si

$$\begin{cases} f(1) \neq 0, \\ \forall (m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2 \quad m \wedge n = 1 \implies f(mn) = f(m)f(n). \end{cases}$$

On note $\mathbb{M}$ l'ensemble des fonctions arithmétiques multiplicatives.

On note $\mathbf{1}$, δ et $\mathbf{I}$ les fonctions arithmétiques

$$\mathbf{1} : \left| \begin{array}{l} \mathbb{N}^* \to \mathbb{C} \\ n \mapsto 1 \end{array} \right. \qquad \delta : \left| \begin{array}{l} \mathbb{N}^* \to \mathbb{C} \\ n \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geqslant 2 \end{cases} \end{array} \right. \qquad \mathbf{I} : \left| \begin{array}{l} \mathbb{N}^* \to \mathbb{C} \\ n \mapsto n \end{array} \right.$$

On remarque que ces trois fonctions arithmétiques sont multiplicatives.

Si f et g sont deux fonctions arithmétiques, le produit de convolution de f et g est la fonction arithmétique notée $f * g$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad (f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

PARTIE I — QUELQUES RÉSULTATS UTILES

*I.A — Propriétés générales de la loi **

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que δ est un élément neutre pour la loi *.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{C}_n = \{(d_1, d_2) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid d_1 d_2 = n\}$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$(f * g)(n) = \sum_{(d_1,d_2)\in\mathcal{C}_n} f(d_1) g(d_2)$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $*$ est commutative.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

De même, en exploitant l'ensemble $\mathcal{C}'_n = \left\{(d_1, d_2, d_3) \in (\mathbb{N}^*)^3 \mid d_1 d_2 d_3 = n\right\}$, montrer que * est associative.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Que peut-on dire de $(\mathbb{A}, +, *)$?

I.B — Groupe des fonctions multiplicatives

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient f et g deux fonctions multiplicatives. Montrer que si

$$\forall p \in \mathcal{P}, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, \quad f\left(p^k\right) = g\left(p^k\right)$$

alors $f = g$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient m et n deux entiers naturels non nuls premiers entre eux. Montrer que l'application

$$\pi : \left| \begin{array}{c} \mathcal{D}_n \times \mathcal{D}_m \to \mathcal{D}_{mn} \\ (d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2 \end{array} \right.$$

est bien définie et réalise une bijection entre $\mathcal{D}_n \times \mathcal{D}_m$ et $\mathcal{D}_{mn}$.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que si f et g sont deux fonctions multiplicatives, alors $f * g$ est encore multiplicative.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit f une fonction multiplicative. Montrer qu'il existe une fonction multiplicative g telle que, pour tout $p \in \mathcal{P}$ et tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$g\left(p^k\right) = -\sum_{i=1}^{k} f\left(p^i\right) g\left(p^{k-i}\right)$$

et qu'elle vérifie $f * g = \delta$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Que dire de l'ensemble M muni de la loi $*$?

I.C — La fonction de Möbius

Soit μ la fonction arithmétique définie par

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^r & \text{si } n \text{ est le produit de } r \text{ nombres premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que μ est multiplicative.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mu * \mathbf{1} = \delta$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f \in \mathbb{A}$, et soit $F \in \mathbb{A}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right)$$

On note φ la fonction indicatrice d'Euler, définie par:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \varphi(n) = \operatorname{card}\{k \in [\![1, n]\!] \mid k \wedge n = 1\}$$

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que $\varphi = \mu * \mathbf{I}$.

I.D — Déterminant de Smith

Soient f une fonction arithmétique, $n \in \mathbb{N}^*$ et $g = f * \mu$. On note $M = (m_{ij})$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de terme général $m_{ij} = f(i \wedge j)$. On définit aussi la matrice des diviseurs $D = (d_{ij})$ par :

$$d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j \text{ divise } i, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Soit M' la matrice de terme général $m'_{ij} = \begin{cases} g(j) & \text{si } j \text{ divise } i, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $M = M' D^\top$, où $D^\top$ est la transposée de D.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que le déterminant de M vaut

$$\det M = \prod_{k=1}^{n} g(k)$$

I.E — Séries de Dirichlet

Soit f une fonction arithmétique. On définit, pour tout réel s tel que la série converge,

$$L_f(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f(k)}{k^s}.$$

On appelle abscisse de convergence de L_f

$$A_c(f) = \inf\left\{ s \in \mathbb{R} \mid \text{la série } \sum \frac{f(k)}{k^s} \text{ converge absolument} \right\}.$$

On convient que $A_c(f) = +\infty$ s'il n'existe pas de réel s tel que la série $\sum \frac{f(k)}{k^s}$ converge absolument.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $s > A_c(f)$, alors la série $\sum \frac{f(k)}{k^s}$ converge absolument.

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soient f et g deux fonctions arithmétiques d'abscisses de convergence finies. Montrer que si, pour tout $s > \max(A_c(f), A_c(g))$, $L_f(s) = L_g(s)$, alors $f = g$.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient f et g deux fonctions arithmétiques d'abscisses de convergence finies. Montrer que, pour tout $s > \max(A_c(f), A_c(g))$,

$$L_{f*g}(s) = L_f(s)L_g(s)$$

PARTIE II — MATRICES ET ENDOMORPHISMES DE PERMUTATION

Dans cette partie n est un entier naturel non nul.

On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des permutations de $[\![1, n]\!]$. On notera la composition des permutations de manière multiplicative ; par exemple, si γ et σ sont deux permutations de $\mathfrak{S}_n$, $\gamma^3\sigma^2 = \gamma \circ \gamma \circ \gamma \circ \sigma \circ \sigma$.

On dit que deux permutations σ et τ de $\mathfrak{S}_n$ sont conjuguées s'il existe une permutation $\rho \in \mathfrak{S}_n$ telle que $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$.

Pour $\ell \in [\![2, n]\!]$, on rappelle que, dans $\mathfrak{S}_n$, un cycle de longueur ℓ est une permutation $\gamma \in \mathfrak{S}_n$ pour laquelle il existe ℓ éléments deux à deux distincts $a_1, \ldots, a_\ell$ de $[\![1, n]\!]$ tels que

$$\gamma(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \notin \{a_1, \ldots, a_\ell\}, \\ a_{i+1} & \text{si } x = a_i \text{ pour } i \leqslant \ell - 1, \\ a_1 & \text{si } x = a_\ell. \end{cases}$$

L'ensemble $\mathrm{Supp}(\gamma) = \{a_1, \ldots, a_\ell\}$ est appelé support du cycle γ et on note $\gamma = (a_1\, a_2 \cdots a_\ell)$. On rappelle le résultat suivant qui pourra être utilisé sans démonstration.

Toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) en produit de cycles $\gamma_1, \ldots, \gamma_r$ à supports disjoints : $\sigma = \gamma_1 \cdots \gamma_r$.

À toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on associe la matrice de permutation $P_\sigma = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ où

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = \sigma(j), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

II.A — Similitude de deux matrices de permutation

L'objectif de cette sous-partie est de démontrer la propriété (S) suivante.

Les matrices de permutations P_σ et P_τ sont semblables si et seulement si les permutations σ et τ sont conjuguées.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour toutes permutations $\rho, \rho' \in \mathfrak{S}_n$, montrer que $P_{\rho\rho'} = P_\rho P_{\rho'}$. En déduire que, pour toutes permutations $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$, si σ et τ sont conjuguées alors P_σ et P_τ sont semblables.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

On considère, dans cette question uniquement, $n = 7$ et les cycles $\gamma_1 = (1 \quad 3)$ et $\gamma_2 = (264)$. On considère également une permutation $\rho \in \mathfrak{S}_7$ telle que $\rho(1) = 2, \rho(3) = 6$ et $\rho(7) = 4$. Vérifier que $\rho\gamma_1\rho^{-1} = \gamma_2$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Plus généralement, montrer que, dans $\mathfrak{S}_n$, deux cycles de même longueur sont conjugués.
Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\ell \in [\![2, n]\!]$, on note $c_\ell(\sigma)$ le nombre de cycles de longueur ℓ dans la décomposition de σ en cycles à supports disjoints. On note $c_1(\sigma)$ le nombre de points fixes de σ :

$$c_1(\sigma) = \mathrm{Card}\{j \in [\![1, n]\!], \sigma(j) = j\}.$$

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\tau \in \mathfrak{S}_n$ sont conjugués si et seulement si, pour tout $\ell \in [\![1, n]\!], c_\ell(\sigma) = c_\ell(\tau)$. La matrice-ligne $T_\sigma = (c_1(\sigma)c_2(\sigma)\dots c_n(\sigma))$ s'appelle le type cyclique de σ. On vient donc de démontrer que deux permutations sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type cyclique.

Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note χ_σ le polynôme caractéristique de la matrice P_σ : $\chi_\sigma(X) = \det(XI_n - P_\sigma)$.

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\ell \in [\![2, n]\!]$ et soit $\gamma \in \mathfrak{S}_\ell$ un cycle de longueur ℓ. Montrer que $\chi_\gamma(X) = X^\ell - 1$.
On pourra se ramener au cas $\gamma = (12\cdots\ell)$ et considérer la matrice

$$\Gamma_\ell = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_\ell(\mathbb{C})$$

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, alors $\chi_\sigma(X) = \prod_{\ell=1}^n \left(X^\ell - 1\right)^{c_\ell(\sigma)}$.
On pourra justifier que P_σ est semblable à une matrice diagonale par blocs dont les blocs sont des matrices de la forme $\Gamma_\ell (\ell \geqslant 1)$, où Γ_ℓ est définie ci-dessus si $\ell \geqslant 2$ et où $\Gamma_\ell = (1)$ si $\ell = 1$.

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En raisonnant sur la multiplicité des racines de χ_σ et de χ_τ, montrer que si P_σ et P_τ sont semblables, alors, pour tout $q \in [\![1, n]\!]$,

$$\sum_{\substack{\ell=1 \\ q|\ell}}^n c_\ell(\sigma) = \sum_{\substack{\ell=1 \\ q|\ell}}^n c_\ell(\tau)$$

(On somme sur les valeurs de ℓ multiples de q et appartenant à $[\![1, n]\!]$.)

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire la propriété (S).
On pourra calculer $T_\sigma D$ où T_σ est le type cyclique de σ et D est la matrice des diviseurs définies au I.D.

II.B — Endomorphismes de permutation

Dans cette sous-partie, E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$. On dit qu'un endomorphisme u de E est un endomorphisme de permutation s'il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E et une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que

$u(e_j) = e_{\sigma(j)}$ pour tout $j \in [\![1, n]\!]$.

On note Id_E l'identité de E.

On note $\mathrm{Tr}(u)$ la trace d'un endomorphisme u de E et χ_u son polynôme caractéristique.

Q28 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que u est un endomorphisme de permutation si et seulement s'il existe une base dans laquelle sa matrice est une matrice de permutation.

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit u un endomorphisme de permutation de E. Montrer que u est diagonalisable et que sa trace appartient à $[\![0, n]\!]$.

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient A, B deux matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A et B sont semblables si et seulement si elles ont même polynôme caractéristique.

Q31 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit u un endomorphisme de E tel que $u^2 = \mathrm{Id}_E$. Montrer que u est un endomorphisme de permutation si et seulement si $\mathrm{Tr}(u)$ est un entier naturel.

Q32 **(Avancé)** *voir corrigé*

Étudier si l'équivalence de la question précédente subsiste lorsqu'on remplace l'hypothèse $u^2 = \mathrm{Id}_E$ par $u^k = \mathrm{Id}_E$ pour $k = 3$, puis pour $k = 4$.

Q33 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit u un endomorphisme de E. Montrer que u est un endomorphisme de permutation si et seulement s'il vérifie les deux conditions suivantes :
(a) il existe des entiers naturels $c_1, \ldots, c_n$ tels que $\chi_u = \prod_{\ell=1}^{n} \left(X^\ell - 1\right)^{c_\ell}$;
(b) il existe N tel que $u^N = \mathrm{Id}_E$.

Q34 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soient u et v deux endomorphismes de E tels que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Tr}\left(u^k\right) = \mathrm{Tr}\left(v^k\right)$. Montrer que u et v ont même polynôme caractéristique.

Q35 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit u un endomorphisme diagonalisable de E. Montrer que u est un endomorphisme de permutation si et seulement s'il existe des entiers naturels $c_1, \ldots, c_n$ tels que, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathrm{Tr}\left(u^k\right) = \sum_{\substack{\ell=1 \\ \ell \mid k}}^{n} \ell c_\ell$$

(On somme sur les valeurs de ℓ divisant k et appartenant à $[\![1, n]\!]$.)

PARTIE III — VALEURS PROPRES DE LA MATRICE DE REDHEFFER

On définit la matrice de Redheffer par $H_n = (h_{ij})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$ où

$$h_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = 1, \\ 1 & \text{si } i \text{ divise } j \text{ et } j \neq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On définit également la fonction de Mertens M, en posant, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $M(n) = \sum_{k=1}^{n} \mu(k)$ où μ est la fonction de Möbius définie au I.C.

Q36 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient $A_n = (a_{ij})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$ la matrice de terme général

$$a_{ij} = \begin{cases} \mu(j) & \text{si } i = 1 \\ 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et $C_n = A_n H_n$. En calculant les coefficients de C_n, montrer que $\det H_n = M(n)$.
Pour le calcul du terme d'indice (i, j) de C_n, on pourra distinguer le cas $i = j = 1$, le cas $i = 1, j > 1$ et le cas $i > 1, j > 1$.

On note χ_n le polynôme caractéristique de H_n, de sorte que $\chi_n(\lambda) = \det(\lambda I_n - H_n)$ pour tout réel λ.
Pour λ réel distinct de 1 , on définit par récurrence la fonction arithmétique $\mathbf{b}$, en posant $\mathbf{b}(1) = 1$ et, pour tout entier naturel $j \geqslant 2$,

$$\mathbf{b}(j) = \frac{1}{\lambda - 1} \sum_{d|j, d\neq j} \mathbf{b}(d)$$

On définit également la matrice $B_n(\lambda) = (b_{ij})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$ de terme général

$$b_{ij} = \begin{cases} \mathbf{b}(j) & \text{si } i = 1 \\ 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Q37 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En calculant le produit $B_n(\lambda)(\lambda I_n - H_n)$, montrer que

$$\chi_n(\lambda) = (\lambda - 1)^n - (\lambda - 1)^{n-1} \sum_{j=2}^{n} \mathbf{b}(j).$$

Dans toute la suite du problème, on suppose que λ est un réel distinct de 1 et on pose $w = \frac{1}{\lambda - 1}$.

On pose de plus $\mathbf{f} = (1 + w)\delta - w\mathbf{1}$.

Q38 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathbf{f} * \mathbf{b} = \delta$.

Q39 *(Standard)* *voir corrigé*

En utilisant les notations des séries de Dirichlet données dans la sous-partie I.E, exprimer, pour des valeurs du réel s à préciser, $L_{\mathbf{f}}(s)$ en fonction de w et $L_{\mathbf{1}}(s)$.

On note $\log_2$ la fonction logarithme en base 2, définie par $\log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}$ pour tout réel $x > 0$.

Q40 (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que, pour s réel suffisamment grand,

$$\frac{1}{L_{\mathbf{f}}(s)} = 1 + \sum_{m=2}^{\infty} m^{-s} \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 m \rfloor} w^k D_k(m)$$

où $D_k(m)$ est le nombre de manières de décomposer l'entier m en un produit de k facteurs supérieurs ou égaux à 2 , l'ordre de ces facteurs étant important.

Q41 (Avancé) *voir corrigé*

Pour $n \geqslant 1$, on pose $S_k(n) = \sum_{m=2}^{n} D_k(m)$. Déduire de la question précédente que

$$\chi_n(\lambda) = (\lambda - 1)^n - \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} (\lambda - 1)^{n-k-1} S_k(n).$$

Q42 (Avancé) *voir corrigé*

Montrer enfin que H_n possède 1 comme valeur propre et que sa multiplicité est exactement

$$n - \lfloor \log_2 n \rfloor - 1.$$

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q7

La clé est que $m \wedge n = 1$ implique que tout diviseur de mn s'écrit de manière unique comme produit d'un diviseur de m et d'un diviseur de n. On utilise le lemme de Gauss.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soit $f \in \mathbb{A}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. $(\delta * f)(n) = \sum_{d|n} \delta(d) f(n/d)$.

Or $\delta(d) = 0$ pour $d \geq 2$ et $\delta(1) = 1$, donc $(\delta * f)(n) = \delta(1) f(n/1) = f(n)$. De même $(f * \delta)(n) = \sum_{d|n} f(d)\delta(n/d) = f(n)$ car $\delta(n/d) \neq 0$ seulement si $n/d = 1$, i.e. $d = n$. Donc $\delta * f = f * \delta = f$.

Q2 retour énoncé

$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g(n/d)$.

Pour $d|n$, posons $d_1 = d$ et $d_2 = n/d$. Alors $d_1 d_2 = n$ et $(d_1, d_2) \in (\mathbb{N}^*)^2$. L'application $d \mapsto (d, n/d)$ est une bijection de $\mathcal{D}_n$ sur $\mathcal{C}_n$.

Donc $(f * g)(n) = \sum_{(d_1,d_2) \in \mathcal{C}_n} f(d_1) g(d_2)$.

Q3 retour énoncé

$(f * g)(n) = \sum_{(d_1,d_2) \in \mathcal{C}_n} f(d_1) g(d_2)$. L'application $(d_1, d_2) \mapsto (d_2, d_1)$ est une bijection de $\mathcal{C}_n$ sur $\mathcal{C}_n$, donc $(f * g)(n) = \sum_{(d_2,d_1) \in \mathcal{C}_n} g(d_1) f(d_2) = (g * f)(n)$.

Q4 retour énoncé

$((f * g) * h)(n) = \sum_{d|n} (f * g)(d) h(n/d) = \sum_{d|n} \sum_{d'|d} f(d') g(d/d') h(n/d)$.

Posons $d_1 = d'$, $d_2 = d/d'$, $d_3 = n/d$. Alors $d_1 d_2 d_3 = n$, et tout triplet de $\mathcal{C}'_n$ est obtenu exactement une fois. Donc $((f * g) * h)(n) = \sum_{(d_1,d_2,d_3) \in \mathcal{C}'_n} f(d_1) g(d_2) h(d_3)$. De même $(f * (g * h))(n) = \sum_{d|n} f(d)(g * h)(n/d) = \sum_{d|n} f(d) \sum_{d'|n/d} g(d') h(n/(dd'))$. Posons $d_1 = d$, $d_2 = d'$, $d_3 = n/(dd')$.

On obtient la même somme.

Q5 retour énoncé

$(\mathbb{A}, +)$ est un groupe abélien (fonctions à valeurs complexes).

La loi $*$ est associative (Q4), commutative (Q3), admet δ comme élément neutre (Q1). La distributivité $f * (g + h) = f * g + f * h$ découle de la linéarité de la somme : $\sum_{d|n} f(d)(g + h)(n/d) = \sum_{d|n} f(d) g(n/d) + \sum_{d|n} f(d) h(n/d)$. Donc $(\mathbb{A}, +, *)$ est un anneau commutatif unitaire.

Q6 retour énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Si $n = 1$: $f(1) = 1 = g(1)$ car f, g multiplicatives. Si $n \geq 2$, écrivons $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ (décomposition en facteurs premiers). Les $p_i^{\alpha_i}$ sont deux à deux premiers entre eux, donc par multiplicativité de f : $f(n) = f(p_1^{\alpha_1}) \cdots f(p_r^{\alpha_r}) = g(p_1^{\alpha_1}) \cdots g(p_r^{\alpha_r}) = g(n)$.

Donc $f = g$.

Q7 *retour énoncé*

π est bien définie : si $d_1|n$ et $d_2|m$, alors $d_1d_2|mn$. **Injectivité** : si $d_1d_2 = d_1'd_2'$ avec $d_1, d_1'|n$ et $d_2, d_2'|m$, alors $d_1|d_1'd_2'$ et $d_1 \wedge d_2' = 1$ (car $d_1|n, d_2'|m, m \wedge n = 1$), donc par Gauss $d_1|d_1'$.

Par symétrie $d_1'|d_1$, d'où $d_1 = d_1'$ et $d_2 = d_2'$. **Surjectivité** : soit $d|mn$. Posons $d_1 = d \wedge n$ et $d_2 = d/d_1$. On vérifie que $d_1|n, d_2|m$ et $d = d_1d_2$.

En effet, $d|mn$ et $d_1|d$ impliquent $d/d_1|mn/d_1$. Comme $d_1|n$, $mn/d_1 = m \cdot (n/d_1)$. De plus $d_2 = d/d_1$ et $d_2 \wedge (n/d_1) = 1$ (car $d_1 = d \wedge n$), donc par Gauss $d_2|m$.

Q8 *retour énoncé*

Soient $f, g \in \mathbb{M}$.

On a $(f * g)(1) = f(1)g(1) = 1 \neq 0$. Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ avec $m \wedge n = 1$. $(f * g)(mn) = \sum_{d|mn} f(d)g(mn/d)$. Par Q7, tout $d|mn$ s'écrit de manière unique $d = d_1d_2$ avec $d_1|m$, $d_2|n$. Alors $mn/d = (m/d_1)(n/d_2)$, et $d_1 \wedge d_2 = 1$, $(m/d_1) \wedge (n/d_2) = 1$.

Donc $f(d) = f(d_1)f(d_2)$ et $g(mn/d) = g(m/d_1)g(n/d_2)$. Ainsi $(f * g)(mn) = \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} f(d_1)f(d_2)g(m/d_1)g(n/d_2) = (f * g)(m) \cdot (f * g)(n)$.

Q9 *retour énoncé*

Posons $g(1) = 1$ et pour $p \in \mathcal{P}$, $k \geq 1$: $g(p^k) = -\sum_{i=1}^{k} f(p^i)g(p^{k-i})$, ce qui définit g sur les puissances de premiers par récurrence.

Pour $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, posons $g(n) = g(p_1^{\alpha_1}) \cdots g(p_r^{\alpha_r})$: g est multiplicative par construction. Vérifions $f * g = \delta$. Pour p^k $(k \geq 1)$: $(f * g)(p^k) = \sum_{i=0}^{k} f(p^i)g(p^{k-i}) = f(1)g(p^k) + \sum_{i=1}^{k} f(p^i)g(p^{k-i}) = g(p^k) + \sum_{i=1}^{k} f(p^i)g(p^{k-i}) = 0$ par construction.

Donc $(f * g)(p^k) = \delta(p^k)$. Comme $f * g$ est multiplicative (Q8) et δ aussi, Q6 donne $f * g = \delta$.

Q10 *retour énoncé*

$(\mathbb{M}, *)$ est un groupe abélien. En effet : (1) $*$ est une loi interne sur $\mathbb{M}$ par Q8. (2) $*$ est associative (Q4). (3) $\delta \in \mathbb{M}$ est élément neutre (Q1, et δ est multiplicative). (4) Tout $f \in \mathbb{M}$ admet un inverse $g \in \mathbb{M}$ tel que $f * g = \delta$ (Q9). (5) $*$ est commutative (Q3).

Q11 *retour énoncé*

$\mu(1) = 1 \neq 0$.

Soient m, n avec $m \wedge n = 1$. Si m ou n contient un facteur premier au carré, alors mn aussi, donc $\mu(mn) = 0 = \mu(m)\mu(n)$. Sinon, $m = p_1 \cdots p_r$ et $n = q_1 \cdots q_s$ avec les p_i, q_j tous distincts (car $m \wedge n = 1$). Alors mn est produit de $r + s$ premiers distincts, donc $\mu(mn) = (-1)^{r+s} = (-1)^r(-1)^s = \mu(m)\mu(n)$.

Q12 *retour énoncé*

μ et $\mathbf{1}$ sont multiplicatives, donc $\mu * \mathbf{1}$ est multiplicative (Q8). δ est aussi multiplicative. Par Q6, il suffit de vérifier sur p^k (p premier, $k \geq 1$). $(\mu * \mathbf{1})(p^k) = \sum_{i=0}^{k} \mu(p^i) \cdot 1 = \mu(1) + \mu(p) + \mu(p^2) + \cdots + \mu(p^k) = 1 + (-1) + 0 + \cdots + 0 = 0 = \delta(p^k)$. Par Q6, $\mu * \mathbf{1} = \delta$.

Q13 *retour énoncé*

$F = f * \mathbf{1}$ par hypothèse. En convoluant par μ : $\mu * F = \mu * (f * \mathbf{1}) = (\mu * \mathbf{1}) * f = \delta * f = f$ par associativité (Q4), $\mu * \mathbf{1} = \delta$ (Q12), et δ neutre (Q1). Donc $f(n) = (\mu * F)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)F(n/d)$.

Q14 retour énoncé

Montrons $\varphi * \mathbf{1} = \mathbf{I}$, i.e. $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Partitionnons $[\![1, n]\!]$ selon $d = k \wedge n$. Pour chaque $d|n$, l'ensemble $\{k \in [\![1, n]\!] : k \wedge n = d\}$ a pour cardinal $\varphi(n/d)$ (car $k \wedge n = d \Leftrightarrow (k/d) \wedge (n/d) = 1$ et $k/d \in [\![1, n/d]\!]$). Donc $n = \sum_{d|n} \varphi(n/d) = (\varphi * \mathbf{1})(n)$.

Ainsi $\varphi * \mathbf{1} = \mathbf{I}$. Par Q13 (inversion de Möbius) : $\varphi = \mu * \mathbf{I}$.

Q15 retour énoncé

Le coefficient (i, j) de $M'D^\top$ est $\sum_{k=1}^n m'_{ik}(D^\top)_{kj} = \sum_{k=1}^n m'_{ik} d_{jk}$.

Or $m'_{ik} \neq 0$ ssi $k|i$ (et vaut $g(k)$), et $d_{jk} \neq 0$ ssi $k|j$ (et vaut 1). Donc $(M'D^\top)_{ij} = \sum_{k|i,k|j} g(k) = \sum_{k|(i\wedge j)} g(k)$. Comme $g = f * \mu$, on a $f = g * \mathbf{1}$ (car μ est l'inverse de $\mathbf{1}$ pour $*$, Q12), donc $f(m) = \sum_{d|m} g(d)$ pour tout m.

Ainsi $\sum_{k|(i\wedge j)} g(k) = f(i \wedge j) = m_{ij}$. D'où $M = M'D^\top$.

Q16 retour énoncé

D est triangulaire inférieure : $d_{ij} = 1$ si $j|i$, donc $d_{ij} = 0$ si $j > i$ (car $j > i$ implique $j \nmid i$ pour $i, j \geq 1$).

Les coefficients diagonaux de D sont $d_{ii} = 1$. Donc $\det D = 1$. M' est triangulaire inférieure : $m'_{ij} \neq 0$ ssi $j|i$, donc $m'_{ij} = 0$ si $j > i$. Les coefficients diagonaux sont $m'_{kk} = g(k)$.

Donc $\det M' = \prod_{k=1}^n g(k)$. Par Q15, $\det M = \det M' \cdot \det D^\top = \prod_{k=1}^n g(k) \cdot 1 = \prod_{k=1}^n g(k)$.

Q17 retour énoncé

Soit $s > A_c(f)$.

Il existe s_0 avec $A_c(f) < s_0 < s$ tel que $\sum |f(k)|/k^{s_0}$ converge. Pour tout $k \geq 1$: $|f(k)|/k^s = |f(k)|/k^{s_0} \cdot k^{s_0 - s} \leq |f(k)|/k^{s_0}$ car $s_0 - s < 0$ et $k \geq 1$. Par comparaison, $\sum |f(k)|/k^s$ converge.

Q18 retour énoncé

Posons $h = f - g$.

Alors $L_h(s) = 0$ pour $s > \max(A_c(f), A_c(g))$. Montrons $h = 0$ par récurrence forte. $L_h(s) = h(1) + \sum_{k=2}^\infty h(k)/k^s = 0$. Quand $s \to +\infty$, $\sum_{k\geq 2} |h(k)|/k^s \to 0$ (car la série converge absolument et chaque terme tend vers 0, domination par la série convergente).

Donc $h(1) = 0$. Supposons $h(k) = 0$ pour $k < n$. Alors $0 = L_h(s) = h(n)/n^s + \sum_{k>n} h(k)/k^s$.

Donc $h(n) = -n^s \sum_{k>n} h(k)/k^s$. Or $|n^s \sum_{k>n} h(k)/k^s| \leq \sum_{k>n} |h(k)|(n/k)^s \to 0$ quand $s \to +\infty$ car $n/k < 1$ pour $k > n$. Donc $h(n) = 0$.

Q19 retour énoncé

$L_f(s)L_g(s) = \left(\sum_{d_1=1}^\infty \frac{f(d_1)}{d_1^s}\right)\left(\sum_{d_2=1}^\infty \frac{g(d_2)}{d_2^s}\right)$.

Les deux séries convergent absolument pour $s > \max(A_c(f), A_c(g))$. La famille $(f(d_1)g(d_2)/(d_1d_2)^s)_{(d_1,d_2)}$ est sommable (produit de séries absolument convergentes). Par sommation par paquets selon $n = d_1d_2$: $L_f(s)L_g(s) = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^s} \sum_{d_1d_2=n} f(d_1)g(d_2) = \sum_{n=1}^\infty \frac{(f*g)(n)}{n^s} = L_{f*g}(s)$.

Q20 retour énoncé

Le coefficient (i, j) de $P_\rho P_{\rho'}$ est $\sum_{k=1}^n a_{ik}^{(\rho)} a_{kj}^{(\rho')}$ où $a_{ik}^{(\rho)} = \mathbf{1}_{i=\rho(k)}$ et $a_{kj}^{(\rho')} = \mathbf{1}_{k=\rho'(j)}$.

La somme vaut 1 ssi il existe k tel que $i = \rho(k)$ et $k = \rho'(j)$, i.e. $k = \rho'(j)$ et $i = \rho(\rho'(j))$. Donc $(P_\rho P_{\rho'})_{ij} = \mathbf{1}_{i=(\rho\circ\rho')(j)} = (P_{\rho\rho'})_{ij}$. Si $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$, alors $P_\tau = P_{\rho\sigma\rho^{-1}} = P_\rho P_\sigma P_{\rho^{-1}} = P_\rho P_\sigma (P_\rho)^{-1}$, donc P_σ et P_τ sont semblables.

Q21 *retour énoncé*

Pour $x = 2$: $\rho\gamma_1\rho^{-1}(2) = \rho\gamma_1(1) = \rho(3) = 6$.

Et $\gamma_2(2) = 6$. Pour $x = 6$: $\rho\gamma_1\rho^{-1}(6) = \rho\gamma_1(3) = \rho(7) = 4$. Et $\gamma_2(6) = 4$. Pour $x = 4$: $\rho\gamma_1\rho^{-1}(4) = \rho\gamma_1(7) = \rho(1) = 2$. Et $\gamma_2(4) = 2$.

Pour $x \notin \{2, 4, 6\}$: $\rho^{-1}(x) \notin \{1, 3, 7\} = \mathrm{Supp}(\gamma_1)$, donc $\gamma_1(\rho^{-1}(x)) = \rho^{-1}(x)$ et $\rho\gamma_1\rho^{-1}(x) = x = \gamma_2(x)$.

Q22 *retour énoncé*

Soient $\gamma = (a_1 \cdots a_\ell)$ et $\gamma' = (b_1 \cdots b_\ell)$ deux cycles de longueur ℓ dans $\mathfrak{S}_n$.

Construisons $\rho \in \mathfrak{S}_n$ telle que $\rho(a_i) = b_i$ pour $i \in [\![1, \ell]\!]$, et ρ envoie bijectivement le complémentaire $[\![1, n]\!] \setminus \{a_1, \ldots, a_\ell\}$ sur $[\![1, n]\!] \setminus \{b_1, \ldots, b_\ell\}$ (c'est possible car ces deux ensembles ont même cardinal). Alors pour $x = a_i$ $(i < \ell)$: $\rho\gamma\rho^{-1}(b_i) = \rho\gamma(a_i) = \rho(a_{i+1}) = b_{i+1} = \gamma'(b_i)$. Pour $x = a_\ell$: $\rho\gamma\rho^{-1}(b_\ell) = \rho(a_1) = b_1 = \gamma'(b_\ell)$. Pour $x \notin \{b_1, \ldots, b_\ell\}$: $\rho^{-1}(x) \notin \{a_1, \ldots, a_\ell\}$, donc $\rho\gamma\rho^{-1}(x) = x = \gamma'(x)$.

Q23 *retour énoncé*

$\Rightarrow$: Si $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$ et $\sigma = \gamma_1 \cdots \gamma_r$ (cycles à supports disjoints), alors $\tau = (\rho\gamma_1\rho^{-1}) \cdots (\rho\gamma_r\rho^{-1})$ et les $\rho\gamma_i\rho^{-1}$ sont des cycles de mêmes longueurs à supports disjoints.

Donc $c_\ell(\sigma) = c_\ell(\tau)$ pour tout ℓ. $\Leftarrow$: Si σ et τ ont même type cyclique, elles ont le même nombre de cycles de chaque longueur. On écrit $\sigma = \gamma_1 \cdots \gamma_r$ et $\tau = \gamma'_1 \cdots \gamma'_r$ avec $|\gamma_i| = |\gamma'_i|$. Pour chaque i, on construit ρ_i envoyant le support de γ_i sur celui de γ'_i dans le bon ordre. Les supports étant disjoints, on peut définir ρ sur $[\![1, n]\!]$ en concaténant ces ρ_i (et l'identité sur les points fixes). Alors $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$.

Q24 *retour énoncé*

Par Q22, tous les cycles de longueur ℓ sont conjugués, donc par Q20 leurs matrices de permutation sont semblables.

Elles ont donc le même polynôme caractéristique. On se ramène à $\gamma = (1\ 2 \cdots \ell)$ dont la matrice est Γ_ℓ. Calculons $\det(XI_\ell - \Gamma_\ell)$. En développant par rapport à la première colonne : le coefficient $(1, 1)$ est X, et le cofacteur de la position $(1, \ell)$ (coefficient -1) nécessite le développement complet. On développe par rapport à la dernière colonne (coefficient -1 en position $(1, \ell)$) : le mineur correspondant est le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure avec -1 sur la sous-diagonale et X sur la diagonale sauf la première ligne.

Par récurrence sur ℓ, ou par développement direct selon la première ligne puis la première colonne, on obtient $\chi_\gamma(X) = X^\ell - 1$.

Q25 *retour énoncé*

Soit $\sigma = \gamma_1 \cdots \gamma_r$ la décomposition en cycles à supports disjoints, avec γ_i de longueur $\ell_i \geq 2$, et σ a $c_1(\sigma)$ points fixes.

En réordonnant la base $(e_1, \ldots, e_n)$ en regroupant les éléments de chaque support (dans l'ordre du cycle), la matrice de l'endomorphisme canoniquement associé à P_σ devient $\mathrm{diag}(\Gamma_{\ell_1}, \ldots, \Gamma_{\ell_r}, I_{c_1(\sigma)})$. Le polynôme caractéristique est $\chi_\sigma(X) = \prod_{i=1}^r \chi_{\Gamma_{\ell_i}}(X) \cdot (X-1)^{c_1(\sigma)} = \prod_{i=1}^r (X^{\ell_i} - 1) \cdot (X-1)^{c_1(\sigma)}$. En regroupant par longueur : $\chi_\sigma(X) = \prod_{\ell=1}^n (X^\ell - 1)^{c_\ell(\sigma)}$, avec la convention $\Gamma_1 = (1)$ donnant $X^1 - 1 = X - 1$ pour les points fixes.

Q26 *retour énoncé*

Si P_σ et P_τ sont semblables, $\chi_\sigma = \chi_\tau$.

Soit $\omega = e^{2i\pi/q}$, racine primitive q-ième de l'unité. La multiplicité de ω comme racine de $X^\ell - 1$ est 1 si $q|\ell$ et 0 sinon (car les racines de $X^\ell - 1$ sont les racines ℓ-ièmes de l'unité, toutes simples). Donc la multiplicité de ω comme racine de $\chi_\sigma(X) = \prod_{\ell=1}^n (X^\ell - 1)^{c_\ell(\sigma)}$ est $\sum_{\ell=1, q|\ell}^n c_\ell(\sigma)$. L'égalité $\chi_\sigma = \chi_\tau$ implique $\sum_{\ell=1,q|\ell}^n c_\ell(\sigma) = \sum_{\ell=1,q|\ell}^n c_\ell(\tau)$.

Q27 *retour énoncé*

Calculons $(T_\sigma D)_q$ pour $q \in [\![1, n]\!]$. $(T_\sigma D)_q = \sum_{\ell=1}^n c_\ell(\sigma) d_{\ell q}$.

Or $d_{\ell q} = 1$ si $q|\ell$ et 0 sinon. Donc $(T_\sigma D)_q = \sum_{\ell=1,q|\ell}^n c_\ell(\sigma)$. Par Q26, si P_σ et P_τ semblables : $T_\sigma D = T_\tau D$. La matrice D est triangulaire inférieure avec $d_{ii} = 1$ (car $i|i$), donc $\det D = 1$ et D est inversible. En multipliant à droite par D^{-1} : $T_\sigma = T_\tau$.

Par Q23, σ et τ sont conjuguées. Réciproquement, Q20 montre que la conjugaison implique la similitude. Ceci démontre (S).

Q28 *retour énoncé*

u est un endomorphisme de permutation ssi il existe une base $(e_1, \ldots, e_n)$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tels que $u(e_j) = e_{\sigma(j)}$ pour tout j. La matrice de u dans cette base a pour coefficient (i, j) : $\mathbf{1}_{i=\sigma(j)}$, qui est exactement la matrice de permutation P_σ. Réciproquement, si la matrice de u dans une base $(e_1, \ldots, e_n)$ est P_σ, alors $u(e_j) = \sum_i (P_\sigma)_{ij} e_i = e_{\sigma(j)}$.

Q29 *retour énoncé*

Diagonalisabilité : Soit $N = \mathrm{ppcm}(1, 2, \ldots, n)$.

Alors $\sigma^N = \mathrm{id}$ (car l'ordre de σ divise N), donc $u^N = \mathrm{Id}_E$. Le polynôme $X^N - 1$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}[X]$ et annule u. Donc u est diagonalisable. **Trace** : $\mathrm{Tr}(u) = \mathrm{Tr}(P_\sigma) = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\sigma(j)=j} = c_1(\sigma) \in [\![0, n]\!]$.

Q30 *retour énoncé*

Le sens direct est vrai en général : si A et B sont semblables, $\chi_A = \chi_B$. **Réciproque** : Si A et B sont diagonalisables et $\chi_A = \chi_B$, elles ont les mêmes valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ avec les mêmes multiplicités algébriques $m_1, \ldots, m_r$. Comme elles sont diagonalisables, les multiplicités géométriques égalent les multiplicités algébriques. Donc $A \sim \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \ldots, \lambda_r I_{m_r}) \sim B$.

Q31 *retour énoncé*

$\Rightarrow$: Par Q29, si u est un endomorphisme de permutation avec $u^2 = \mathrm{Id}$, alors $\sigma^2 = \mathrm{id}$, donc σ est un produit de transpositions à supports disjoints (et de points fixes). $\mathrm{Tr}(u) = c_1(\sigma) \in \mathbb{N}$. $\Leftarrow$: $u^2 = \mathrm{Id}$ implique u diagonalisable (car $X^2 - 1$ scindé à racines simples) avec spectre $\subset \{-1, 1\}$.

Soit $p = \dim E_1$ et $q = \dim E_{-1}$ avec $p + q = n$. $\mathrm{Tr}(u) = p - q \in \mathbb{N}$ donne $p \geq q$ et $p - q \geq 0$. Considérons la permutation σ avec p points fixes et q transpositions (il faut $2q + p = n$ soit $q = (n - p + q)/2$, i.e. $2q = n - p + q$, i.e. $q = n - p$, vrai). P_σ est diagonalisable (Q29) avec $c_1 = p$ valeurs propres 1 et $c_2 = q$ cycles de longueur 2, donnant q valeurs propres -1 et q valeurs propres 1 supplémentaires... En fait $\chi_\sigma = (X-1)^p(X^2-1)^q = (X-1)^{p+q}(X+1)^q = (X-1)^n(X+1)^q/(X-1)^q$. Non, $\chi_\sigma = (X-1)^p(X^2-1)^q = (X-1)^{p+q}(X+1)^q$. Les valeurs propres sont 1 (multiplicité $p+q$) et -1 (multiplicité q).

Total $p + 2q = n$, ok. La trace vaut $p + q - q = p$... Reprenons : $\chi_u = (X-1)^p(X+1)^q$ avec $p + q = n$ et $\mathrm{Tr}(u) = p - q \in \mathbb{N}$. On prend σ avec $p - q$ points fixes et q transpositions. Alors $c_1(\sigma) = p - q$ et $c_2(\sigma) = q$. $\chi_\sigma = (X-1)^{p-q}(X^2-1)^q = (X-1)^p(X+1)^q = \chi_u$.

Par Q30, u et P_σ sont semblables (diagonalisables, même χ). Donc la matrice de u dans une certaine base est P_σ : u est un endomorphisme de permutation.

Q32 *retour énoncé*

$k = 3$: L'équivalence subsiste. $\Rightarrow$: comme Q31. $\Leftarrow$: $u^3 = \mathrm{Id}$ implique u diagonalisable, spectre $\subset \{1, j, \bar{j}\}$ ($j = e^{2i\pi/3}$).

Soit a la multiplicité de 1, b celle de j, c celle de $\bar{j}$, avec $a + b + c = n$. $\mathrm{Tr}(u) = a + bj + c\bar{j} = a - (b+c)/2 + i(b-c)\sqrt{3}/2$. Si $\mathrm{Tr}(u) \in \mathbb{N}$: partie imaginaire nulle donne $b = c$, et $\mathrm{Tr}(u) = a - b \in \mathbb{N}$. Considérons σ avec $a - b$ points fixes et b 3-cycles. $\chi_\sigma = (X-1)^{a-b}(X^3-1)^b = (X-1)^a(X^2+X+1)^b$. Les valeurs propres sont 1 (mult. a), j (mult. b), $\bar{j}$ (mult. $b = c$). Même χ que u, donc $u \sim P_\sigma$ par Q30.

$k = 4$: L'équivalence est **fausse**.

Contre-exemple : $E = \mathbb{C}^2$, u de matrice $\mathrm{diag}(i, -i)$. $u^4 = \mathrm{Id}$, $\mathrm{Tr}(u) = 0 \in \mathbb{N}$. Mais $\chi_u = (X-i)(X+i) = X^2 + 1$. Pour une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_2$, $\chi_\sigma \in \{(X-1)^2, X^2-1\}$. Aucun ne vaut $X^2 + 1$.

Donc u n'est pas un endomorphisme de permutation.

Q33 *retour énoncé*

$\Rightarrow$: Si u est un endomorphisme de permutation, sa matrice dans une base est P_σ.

Par Q25, $\chi_u = \prod_{\ell=1}^n (X^\ell - 1)^{c_\ell(\sigma)}$. Par Q29, $u^N = \mathrm{Id}$ pour $N = \mathrm{ppcm}(\ell : c_\ell > 0)$.

$\Leftarrow$: (b) donne $u^N = \mathrm{Id}$, donc $X^N - 1$ annule u, scindé à racines simples : u est diagonalisable. Par (a), $\chi_u = \prod_{\ell=1}^n (X^\ell - 1)^{c_\ell}$. Construisons $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ de type cyclique $(c_1, \ldots, c_n)$ (possible car $\sum \ell c_\ell = \deg \chi_u = n$). Par Q25, $\chi_{P_\sigma} = \chi_u$. P_σ est diagonalisable (Q29) et u aussi.

Par Q30, u et P_σ sont semblables : la matrice de u dans une certaine base est P_σ, donc u est un endomorphisme de permutation (Q28).

Q34 *retour énoncé*

Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres de u (comptées avec multiplicité) et $\mu_1, \ldots, \mu_n$ celles de v.

Pour tout $k \geq 0$: $\mathrm{Tr}(u^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = \sum_{i=1}^n \mu_i^k = \mathrm{Tr}(v^k)$. Les sommes de Newton $p_k = \sum \lambda_i^k$ déterminent les fonctions symétriques élémentaires $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ par les formules de Newton : $p_k - \sigma_1 p_{k-1} + \cdots + (-1)^{k-1} k\sigma_k = 0$ pour $k \leq n$. Comme les p_k sont identiques pour u et v, les σ_k le sont aussi.

Or $\chi_u(X) = X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n$. Donc $\chi_u = \chi_v$.

Q35 retour énoncé

$\Rightarrow$: Si u est un endomorphisme de permutation, u associé à σ. $\mathrm{Tr}(u^k) = \mathrm{Tr}(P_{\sigma^k})$ (car $P_\sigma^k = P_{\sigma^k}$ par Q20). $\mathrm{Tr}(P_{\sigma^k}) = c_1(\sigma^k)$ = nombre de points fixes de σ^k.

Un élément j est fixe par σ^k ssi l'ordre du cycle contenant j divise k. Un cycle de longueur ℓ contribue ℓ points fixes si $\ell|k$ et 0 sinon. Donc $\mathrm{Tr}(u^k) = \sum_{\ell=1,\ell|k}^n \ell c_\ell$.

$\Leftarrow$: Supposons u diagonalisable et $\mathrm{Tr}(u^k) = \sum_{\ell|k} \ell c_\ell$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, avec $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{N}$. Construisons σ de type cyclique $(c_1, \ldots, c_n)$ (si $\sum \ell c_\ell = n$). Alors P_σ est diagonalisable (Q29) et $\mathrm{Tr}(P_\sigma^k) = \sum_{\ell|k} \ell c_\ell = \mathrm{Tr}(u^k)$ pour tout k.

Par Q34, $\chi_u = \chi_{P_\sigma}$. Par Q30, u et P_σ sont semblables. Donc u est un endomorphisme de permutation. Vérifions $\sum \ell c_\ell = n$: pour $k = 0$, $\mathrm{Tr}(u^0) = \mathrm{Tr}(\mathrm{Id}) = n = \sum_{\ell|0} \ell c_\ell$. Tout ℓ divise 0, donc $\sum_{\ell=1}^n \ell c_\ell = n$.

Q36 retour énoncé

Calculons $(C_n)_{ij} = \sum_{k=1}^n (A_n)_{ik}(H_n)_{kj}$.

Cas $i = j = 1$: $(C_n)_{11} = \sum_k a_{1k}h_{k1} = \sum_k \mu(k) \cdot 1 = \sum_{k=1}^n \mu(k) = M(n)$.

Cas $i = 1, j > 1$: $(C_n)_{1j} = \sum_k a_{1k}h_{kj} = \mu(j)h_{jj} + \sum_{k \neq j} \mu(k)h_{kj}$.

Or $h_{kj} = 1$ si $k|j$ et $j \neq 1$, $h_{kj} = 0$ sinon (pour $k \neq j$ et $j > 1$, $h_{kj} = 1$ ssi $k|j$). Donc $(C_n)_{1j} = \sum_{k|j} \mu(k) = (\mu * \mathbf{1})(j) = \delta(j) = 0$ (par Q12, car $j > 1$).

Cas $i > 1, j \geq 1$: $(C_n)_{ij} = a_{i,i}h_{ij} = h_{ij}$ (car $a_{ik} = 0$ pour $k \neq i$ quand $i > 1$, et $a_{ii} = 1$). Sauf si $j = 1$: $(C_n)_{i1} = h_{i1} = 1$ pour $j = 1$. Pour $j > 1$: $(C_n)_{ij} = h_{ij}$.

Donc C_n est la matrice qui coïncide avec H_n sauf sur la première ligne : $(C_n)_{11} = M(n)$ et $(C_n)_{1j} = 0$ pour $j > 1$. En développant $\det C_n$ par la première ligne : $\det C_n = M(n) \cdot \det H'$ où H' est la sous-matrice $(h_{ij})_{i,j\geq 2}$.

En fait, C_n a $M(n)$ en $(1,1)$ et des zéros sur le reste de la première ligne, et la sous-matrice $i, j \geq 2$ est celle de H_n. La sous-matrice $(i,j) \in [\![2, n]\!]^2$ de H_n a $h_{ij} = 1$ si $i|j$ et 0 sinon (pour $j \geq 2$), qui est triangulaire supérieure avec 1 sur la diagonale. Donc $\det(\text{sous-matrice}) = 1$.

Ainsi $\det C_n = M(n)$. Or $\det A_n = 1$ (triangulaire supérieure, diag. de 1). Donc $\det H_n = \det C_n / \det A_n = M(n)$.

Q37 retour énoncé

Calculons $P = B_n(\lambda)(\lambda I_n - H_n)$.

Pour $i > 1$: la ligne i de B_n est celle de I_n, donc $P_{ij} = (\lambda I_n - H_n)_{ij}$.

Pour $i = 1, j = 1$: $P_{11} = \sum_k b_{1k}(\lambda\delta_{k1} - h_{k1}) = \mathbf{b}(1)(\lambda - 1) + \sum_{k=2}^n \mathbf{b}(k)(0 - 1) = (\lambda - 1) - \sum_{k=2}^n \mathbf{b}(k)$.

Pour $i = 1, j > 1$: $P_{1j} = \sum_k b_{1k}(\lambda\delta_{kj} - h_{kj}) = \mathbf{b}(j)\lambda - \sum_k \mathbf{b}(k)h_{kj} = \mathbf{b}(j)\lambda - \sum_{k|j} \mathbf{b}(k)$. Or $\sum_{k|j} \mathbf{b}(k) = \mathbf{b}(j) + \sum_{k|j,k\neq j} \mathbf{b}(k) = \mathbf{b}(j) + (\lambda - 1)\mathbf{b}(j) = \lambda\mathbf{b}(j)$ par définition de $\mathbf{b}$. Donc $P_{1j} = 0$.

Ainsi P est triangulaire inférieure (pour $i > 1$, c'est $\lambda I_n - H_n$ qui a des zéros appropriés), et le produit des diag. donne le déterminant. En fait $\det P = P_{11} \prod_{j=2}^n (\lambda - 1) = ((\lambda - 1) - \sum_{j=2}^n \mathbf{b}(j))(\lambda - 1)^{n-1}$. Comme $\det B_n(\lambda) = 1$ (triangulaire, diag. 1) : $\chi_n(\lambda) = (\lambda - 1)^n - (\lambda - 1)^{n-1} \sum_{j=2}^n \mathbf{b}(j)$.

Q38 retour énoncé

$(\mathbf{f} * \mathbf{b})(n) = \sum_{d|n} \mathbf{f}(d)\mathbf{b}(n/d) = (1 + w)\mathbf{b}(n) - w \sum_{d|n} \mathbf{b}(n/d) = (1 + w)\mathbf{b}(n) - w \sum_{d|n} \mathbf{b}(d)$.

Pour $n = 1$: $(\mathbf{f} * \mathbf{b})(1) = (1 + w) \cdot 1 - w \cdot 1 = 1 = \delta(1)$.

Pour $n \geq 2$: $\sum_{d|n} \mathbf{b}(d) = \mathbf{b}(n) + \sum_{d|n,d\neq n} \mathbf{b}(d) = \mathbf{b}(n) + (\lambda - 1)\mathbf{b}(n) = \lambda\mathbf{b}(n) = (1 + 1/w)\mathbf{b}(n) = \frac{w+1}{w}\mathbf{b}(n)$ (car $w = 1/(\lambda - 1)$ implique $\lambda - 1 = 1/w$ et $\sum_{d|n,d\neq n} \mathbf{b}(d) = (\lambda - 1)\mathbf{b}(n) = \mathbf{b}(n)/w$). Donc $(\mathbf{f} * \mathbf{b})(n) = (1 + w)\mathbf{b}(n) - w \cdot \frac{1+w}{w}\mathbf{b}(n) = (1 + w)\mathbf{b}(n) - (1 + w)\mathbf{b}(n) = 0 = \delta(n)$.

Q39 *retour énoncé*

$L_{\mathbf{f}}(s) = (1+w)L_\delta(s) - wL_{\mathbf{1}}(s) = (1+w) - wL_{\mathbf{1}}(s)$. Or $L_{\mathbf{1}}(s) = \sum_{k=1}^{\infty} 1/k^s = \zeta(s)$, convergente pour $s > 1$. Donc pour $s > 1$: $L_{\mathbf{f}}(s) = 1 + w - w\zeta(s) = 1 + w(1 - L_{\mathbf{1}}(s))$.

Q40 *retour énoncé*

Posons $S(s) = L_{\mathbf{1}}(s) - 1 = \sum_{m=2}^{\infty} m^{-s}$.

Alors $L_{\mathbf{f}}(s) = 1 - wS(s)$. Pour s assez grand, $|wS(s)| < 1$, donc $1/L_{\mathbf{f}}(s) = \sum_{k=0}^{\infty} w^k S(s)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} w^k S(s)^k$. Or $S(s)^k = (\sum_{m\geq 2} m^{-s})^k = \sum_{m\geq 2^k} m^{-s} D_k(m)$ où $D_k(m)$ est le nombre de décompositions $m = m_1 \cdots m_k$ avec $m_i \geq 2$ (l'ordre compte). La somme commence à $m = 2^k$ car le plus petit produit de k facteurs ≥ 2 est 2^k, i.e. $D_k(m) = 0$ pour $m < 2^k$, ce qui signifie $k \leq \lfloor \log_2 m \rfloor$.

Donc $1/L_{\mathbf{f}}(s) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} w^k \sum_{m=2}^{\infty} m^{-s} D_k(m) = 1 + \sum_{m=2}^{\infty} m^{-s} \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 m \rfloor} w^k D_k(m)$.

Q41 *retour énoncé*

Par Q38, $\mathbf{f} * \mathbf{b} = \delta$, donc par Q19 : $L_{\mathbf{f}}(s) L_{\mathbf{b}}(s) = L_\delta(s) = 1$ pour s assez grand.

Donc $L_{\mathbf{b}}(s) = 1/L_{\mathbf{f}}(s)$. Par Q40 : $\mathbf{b}(m) = \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 m \rfloor} w^k D_k(m)$ pour $m \geq 2$ et $\mathbf{b}(1) = 1$.

Donc $\sum_{j=2}^{n} \mathbf{b}(j) = \sum_{j=2}^{n} \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 j \rfloor} w^k D_k(j) = \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} w^k \sum_{j=2}^{n} D_k(j) = \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} w^k S_k(n)$.

Par Q37 : $\chi_n(\lambda) = (\lambda-1)^n - (\lambda-1)^{n-1} \sum_{j=2}^{n} \mathbf{b}(j) = (\lambda-1)^n - (\lambda-1)^{n-1} \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} w^k S_k(n)$. Comme $w = 1/(\lambda-1)$: $w^k = (\lambda-1)^{-k}$, donc $(\lambda-1)^{n-1} w^k = (\lambda-1)^{n-1-k}$.

Ainsi $\chi_n(\lambda) = (\lambda-1)^n - \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} (\lambda-1)^{n-k-1} S_k(n)$.

Q42 *retour énoncé*

Par Q41 : $\chi_n(\lambda) = (\lambda-1)^n - \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} (\lambda-1)^{n-k-1} S_k(n)$.

Posons $t = \lambda - 1$. Alors $\chi_n(\lambda) = t^n - \sum_{k=1}^{K} t^{n-k-1} S_k(n)$ où $K = \lfloor \log_2 n \rfloor$. Le terme de plus petit degré en t est $t^{n-K-1} S_K(n)$ (pour $k = K$).

Donc $\chi_n(\lambda) = t^{n-K-1}(t^{K+1} - S_1(n) t^{K-1} - \cdots - S_K(n))$. Il faut vérifier $S_K(n) \neq 0$. $S_K(n) = \sum_{m=2}^{n} D_K(m)$. Or $D_K(2^K) \geq 1$ (décomposition $2^K = 2 \times \cdots \times 2$) et $2^K \leq n$ par définition de K.

Donc $S_K(n) \geq 1 > 0$. Ainsi $\lambda = 1$ est racine de χ_n de multiplicité exactement $n - K - 1 = n - \lfloor \log_2 n \rfloor - 1$.